

월간 국방과 기술

기술사업화 및 기술료 산정의 선진화를 위한 소고(小考):항공산업 고찰을 중심으로



작성자 : 양용석 국회 정책비서관(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-12-14 14:31:30

조회수 8586 | 댓글 0 | 추천 0

(본 원고는 국회의 공식입장이 아니며, 국회의 입장과 배치될 수도 있는 순수한 사견임을 밝힘)

미국의 경제학자 Solow는 20세기 전반(1909~1949) 미국 경제성장의 80%가 기술발전에 의해 야기되었다고 주장하여 경제성장의 핵심원천으로써 기술발전의 중요성을 최초로 제기하였다.

이에 따라 기술사업화의 선도국인 미국에서는 연방정부의 지원으로 창출한 R&D 성과를 사권(私權)화하는 Bayh-Dole Act(University and Small Business Patent Procedures Act, 1980) 등 일련의 혁신법을 제정함으로써 대학 등에서의 기술이전 및 사업화를 촉발시키면서 부진했던 경제성장의 타개책으로 활용하였으며, 이는 유럽 및 아시아 등 전 세계적으로 확산되어 왔다.

이에 반해 우리 나라는 2000년 1월에 ‘(구)기술이전촉진법’을 제정·시행하면서 본격적으로 대학 등 공공연구기관에서 개발된 기술의 민간부문 이전과 민간부문에서의 기술거래를 촉진시켜 왔다.

정부는 R&D 성과를 보호·관리·이전하는 역할을 주로 수행하였고, 특히 기술이전 전담조직의 육성사업의 경우 2000년 이후 지속적으로 추진해 왔다. 그리고 2006년 4월에는 (구)산업자원부와 (구)교육인적자원부가 공동으로 ‘선도 TLO 사업(2006~2011)’을 착수하였다.

하지만, 정부는 과거 9년간 법과 제도 및 인프라 조성에 주력했기 때문에 이를 더욱 선진화하기 위해서

는 초기사업화를 위한 기술금융 지원시스템을 확충함으로써 가시적인 경제적 성과창출을 가속화하는 방향으로 기술사업화 정책을 추진해야 할 것이다.

특히 수출에 있어 기술료 징수체계의 제도개선도 시급히 요구된다. 방위산업의 경우 최근 기술료 징수에 대한 이견이 발생함에 따라 수출시장의 초기 진입단계에 있어 방산수출의 경쟁력을 약화시키고 있다.

이러한 맥락에서 이 글에서는 선진국의 기술사업화 사례를 통해 합리적인 기술료 산정을 위한 모색과 대안을 제언해보고자 한다. 특히 항공산업을 중심으로 고찰해 본다.

■ 기술사업화의 개념

● 기술사업화의 의미

기술사업화의 일반적 개념은 기술혁신의 전 주기적 관점에서, “개발된 기술의 이전, 거래, 확산과 적용을 통해 부가가치를 창출하는 제반 활동과 그 과정”이라고 정의할 수 있다.

기술사업화의 유형으로는 양도, 실시권 허락, 기술지도, 공동연구, 기술창업, 합작투자, 또는 인수합병(M&A) 등이 있으며, 상호간에 배타성이 성립하지 않음에 유의해야 한다.

특히 기술보유자가 공공 연구기관인 경우에는 대부분의 경우 기술이전을 통해 간접사업화를 추진하나, 최근에는 합작투자, 기술지주회사 설립 등 기술출자 방식을 통해 직접사업화를 활성화시키고 있는 추세이다.



▲ 기술사업화 유형

● 기술사업화 정책의 범위

기술사업화 정책의 범위는 지식재산 부문, 연구관리 부문, 기술이전 부문, 초기사업화 부문, 민군기술이전 부문 등을 포함하며, 기술의 원천에 따라 공공기술의 사업화 정책과 민간기술의 사업화 정책으로 구분할 수 있다.



▲ 기술사업화 정책의 범위 및 추진과정

특히 기업사업화 촉진정책의 주된 수단은 정부가 직접 재원을 투자하거나 법령 및 제도를 개선하여 관련 주체들의 인센티브를 제고시키는 것이다.



▲ 정부의 기술사업화 촉진수단

● 기술사업화와 기술료(방산물자 수출 기술료를 중심으로)

* 기술료의 의미

방위사업 관련 법규 및 규정상에 「기술료」는 「연구개발 결과를 실시하는 권리(실시권)를 획득하는 대가로 실시권자가 연구개발 결과의 소유권자에게 지급하는 금액」(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조 제5호)이라고 정의하고 있다. 흔히 로열티(Royalty, 사용료)라 부른다.

기술료 산정기준 및 방법은 방위사업청 고시 제2006-13호(2006.5.18.)에 주관기관이 징수할 수 있는 기술료 징수범위를 다음 산식으로 계산한다.



또한 국내 이전 또는 실시를 허락할 경우의 기술료 산정 기준은 첫째, 이전 받은 기술 또는 실시를 허락 받은 기술을 이용하여 생산한 방산물자를 수출하는 경우에는 제품 단위당 순조달가격의 2%를 부과하고, 둘째, 이전 받은 기술 또는 실시를 허락 받은 기술을 이용하여 민수품을 생산하는 경우에는 (경상)제품 단위당 순판매가격의 2~3%를 부과한다.

셋째, 국외 기술협력자가 도입한 기술을 이용하여 자국내 사용 목적으로 방산물자를 생산하는 경우에는 단위당 순판매가격의 3%를 부과하며, 넷째, 국외 기술협력자가 도입한 기술을 이용하여 생산한 방산물자를 제3국에 수출하는 경우에는 순수출가격의 5%를 부과한다.



▲기술료와 관련된 용어의 정의

이러한 기술료 부과에의 경우 방위사업관리규정 제661조 제7항에는 기술료 감액 사유를 명시하고 있는데 첫째, 방산 기술협력자가 체결된 국가에 기술을 수출하는 경우이고, 둘째, 당해 기술과 관련한 장비가 한국군에서 도태된 경우이며, 셋째, 기타 방산물자의 수출확대를 위하여 특별한 감면이 필요한 경우에 기술료의 감면을 요구할 수 있도록 규정하고 있다.

* 기술 실용화의 개념

“실용화”는 제품이나 기술의 수명주기와 관련하여 실제적인 의미에서 기술이나 제품의 시장 도입과는 관련 없이 실질적 이용자의 이용 여부를 강조하는 경우로, 사업화의 결정, 시제품의 제작 및 시험 판매 등과 관련된 행동을 의미한다(교육과학기술부에서 주로 사용).

“사업화”는 기술이나 제품이 시장에 도입되어 하나의 사업조직 또는 기업이 전략적 사업 단위로 자리잡아 본격적인 사업에 연결되는 활동이다(지식경제부에서 주로 사용).

“기업화”는 연구개발을 통해 창출된 기술 및 제품이 시장에 도입되어 영리를 창출함에 있어 기업으로 집단화된 경우를 의미한다(민간단체 및 기업에서 주로 사용).

“상용화”는 광의의 개념으로써 연구개발에 성공하여 벤처에 기술이전을 하여 시작품을 제작한 후 상품을

제조?판매하는 것을 의미한다.



▲기술료 징수조건 비교(주요 부처별)

* 기술료 징수의 의미 : 국가 연구개발 성과와 기술료

기술료 제도는 「연구개발 결과물의 상업적 활용을 장려하여 기술을 확산시키는 등 기업을 지원하는 제도로서의 의미」를 갖는다.

정부는 국가 산업기술의 확보차원에서 기술개발 자금을 지원하여 기술 개발 및 확보를 추진하고, 이것이 성공적으로 사업화 추진이 가능한 경우에 투자비의 일부를 기술료 명목으로 회수하여 업체의 기술사업화(산업화)를 촉진하는 목적을 취하고 있는 것으로, 이는 기술료 징수로 투자비용 모두를 회수하는데 목적을 두는 것이 아니고 사업화를 통한 국가 산업발전 및 일자리 창출 등으로 부수적인 국가이익 창출이 가능한 점을 고려하여 사업화(경제적인 이익 발생)가 가능한 경우 투자비의 일부 비용(지식경제부 : 20~40%)을 지불하게 하여 이를 연구개발에 재투자하여 산업기술 개발의 선순환 구조를 유지하는 것을 기본적인 목적으로 한다.

즉, 국가 연구개발사업은 정부가 산업화를 위하여 기술개발을 지원하는 정책이 우선적인 목적이며, 부수적으로 이익이 발생되면 투자비의 일부를 회수하고 재투자하는 것이다.

기술료 징수의 목적을 연구 개발자의 인센티브 제공이라고 정의하는 의견도 있는데, 이는 기술료 징수의 근본적인 취지와는 다소 차이가 있는 것으로 부수적으로 얻어질 수 있는 결과물로의 인식이 타당할 것이다.

연구 개발자의 인센티브 제공 측면도 일반적으로 순수기술 개발에 직접 참여하고 기술에 대한 산업재산권 등을 확보할 수 있는 기술개발이 이루어지는 경우에 해당되는 것으로 이해해야 한다.

*** 기술료 제도의 차이점 비교**

일반 연구개발사업의 경우는 개발의 결과로 기술을 확보하고 이를 상업화하여 제품을 생산·판매하는 경우에 기술료로 개발비를 환수하게 된다. 국방 연구개발 사업에서 방산 무기체계 개발은 개발된 기술의 사업화(양산)를 전제로 추진하는데 이를 통해 정부는 국내에 사용할 무기체계의 생산과 후속지원을 통해 개발비의 환수가 이루어지고 있고, 특히 국내 부가가치 창출 및 방위산업의 발전을 통해 실질적인 투자 효과로 개발비 환수가 가능하다.



▲국방 R&D 및 일반산업 R&D 차이점 비교

업체는 방산 무기체계 개발 및 양산을 위하여 투입된 시설 및 인력을 양산 이후에도 지속적인 기술관리 및 개발을 위하여 유지해야하는 부담이 있다. 따라서 방산 무기체계 기술은 일반 연구개발사업과는 달리 사업화(양산)를 통해 개발비 환수가 이루어지고 있는 점과 사업 참여 업체의 지속적인 시설 및 인력 유지에 대한 부담을 고려하면 방산 수출에 따른 기술료 부과 의 정당성 및 기술료 산정 범위의 타당성 측면에서 차별화가 필요하다. 특히 국내 항공산업의 경우에는 더욱 그러하다.

■ 국내 항공산업의 현황 및 발전 가능성

● 항공산업 수준

국내 항공산업은 1950년대 군용기 L-19 정찰기 정비로부터 시작하여 1960년대 F-86 제트전투기정비, 그리고 1970년대 들어서 F-4, F-5 전투기의 정비 능력을 갖추는 등 '70년대 중반까지 군용기 창정비 위주로 발전하였다.

'70년대 후반에는 국내최초로 500MD 군용헬기 및 엔진의 면허생산에 착수하여 200여대를 조립생산 함으로써, 항공기 제조 사업에 참여하였다.

'80년대에는 500MD 후속사업으로 F-5전투기 및 엔진 면허 생산사업과 F-16 직구매관련 Offset(절충교역) 사업으로 F-16 기체부품의 생산 사업에 착수하면서 본격적인 항공기 생산단계에 진입하였다.

'90년대 들어서는 KFP사업(KF-16 도입사업)의 착수와 더불어 UH-60 및 UH-1급 헬리콥터 등 국방 전력증강 사업이 재개되어 업계에 많은 활기를 불어넣어 주기도 하였으나, IMF 상황을 겪으면서 취약한 국내 산업 기반 강화를 위한 최종조립 단일화의 구조조정을 단행하였다.

하지만, '90년대 말 KT-1 기본훈련기 개발성공에 이어, 2005년 초음속 훈련기인 T-50을 미국 록히드 마틴과 공동 개발하여 시험비행에 성공함으로써, 국내 항공기 기술수준이 한 단계 도약하는 성과를 거두었으며 세계 12번째 초음속기 개발 국가가 되었다.



▲주요국의 항공산업 단계별 수준

이처럼 국내 항공산업은 '70 ~ '80년대 창정비와 기술도입생산의 초보단계를 넘어 '90년대 이후 선진국 대열에 진입 직전인 중급기종의 독자개발 단계에 접어들었다. 특히 군용항공기의 기술도입생산을 반복해 가면서 착실히 발전해 왔으나, 선진국 대비 개발경험이 여전히 미흡하여 산업적 기반은 취약한 것이 약점이다.

● 항공산업의 발전 가능성

우리 나라는 항공산업의 토양인 국방예산 규모가 세계 10위권이다. 특히 우리 나라의 경우, 항공산업은 군수의존이 높은 산업으로 향후에도 미래전에서 공군 비중은 지속적으로 증대될 것이며, 민간 항공수요도 최근 10년간 매년 7% 이상 국내외 민간 항공수요가 증가한 것과 같이 지속적으로 수요가 증대될 것으로 예상된다.



▲국방예산과 항공산업 규모의 상관관계

이와 같은 민항기 시장의 안정적 성장 전망은 국내외 항공운송 수요의 지속적인 증가에 기인한다. 국내 항공 여객은 2000년 2,251만 명으로 최근 10년간 년 7% 증가하였다. 특히 남북 긴장완화 및 중국과의 경제관계 활성화시 지역 간 항공운송 수요의 지속적인 성장이 전망된다.

또한 국내 중형 헬기시장의 경우는 노후 헬기 대체수요 및 민수?공공 헬기 수요 증대로 2010년대 국내 중형 헬기 시장의 급성장 및 수출 증대도 함께 예상된다. 현재 국내 군 헬기 보유대수는 세계 6위이며, KHP(한국형 헬기 사업) 확정수요는 245대이다.

무엇보다 한국은 항공기 개발역사 15년 만에 초음속 경전투기 개발기술 확보하였다. 초음속 훈련기?경전투기 기준으로 현재 한국의 설계기술은 선진국 대비 80% 수준에 도달하였으며, 제작가공기술은 90%, 시험평가기술은 60~70% 수준(한국항공우주연구원/한국항공우주산업, 학계공동연구평가 2002)으로 평가받고 있다.

특히 기계, 전자(기계산업 세계 12위, 전자산업 세계 6위) 등 관련산업의 발전으로 항공산업 인프라도 성숙되어 있다. 이에 그간의 축적된 기술력과 기계 및 정보통신의 우수인력과 기술력을 활용할 경우 단기간에 산업을 발전시킬 수 있을 것으로 예상된다.



▲국내 항공분야 주요 프로젝트

■ 국내 항공산업의 당면과제

- 국산화율 제고를 통한 개발 군용기의 국제경쟁력 강화 필요

그간 개발이 진행되었던 KT-1과 T-50은 국내수요 충족뿐만 아니라 해외시장을 개척해야만 초기투자비를 회수할 수 있으나, 동 기종들의 경우 품질경쟁력은 세계경쟁사 대비 확보한 반면, 낮은 국산화율로 가격경쟁력에서 다소 열위인 것으로 나타났다. 이러한 결과의 주요 원인으로 낮은 국산화 수준으로 인해 완제기 회사가 원가 조정 능력을 보유하고 있지 못한 점을 지적할 수 있다.

따라서 향후 연구개발 군용기는 초기단계부터 국산화율 제고 등 국제경쟁력을 확보하기 위한 방안이 마련되어야 할 것이다.

● 항공산업 내 기업들의 낮은 전업률

소량의 간헐적으로 발생하는 수요로는 항공 부품기업들이 항공산업에 전업할 수 없는 실정이다. 또한 낮은 전업률로 인해 시설 및 인력의 유향화 현상이 발생하고 있어 전문적인 항공기산업 기술이 축적되지 못하고 있다.

● 확보시장 규모의 미약

국내 항공산업의 내수시장 규모는 항공부품산업을 포함하여 2003년 기준 약 1조 8천억 원 시장규모에 불과하여 규모의 경제를 이루지 못하고 있고, 이는 부품기업군의 정착을 어렵게 하는 요인으로 작용하고 있다.

● 국방부 획득사업의 산업화 연계강화가 필수

우리 나라는 현재 항공산업의 내수시장 규모가 미약하다고 하나, 많은 국방수요가 상존하는 국가 중의 하나이다. 대부분의 항공산업 선진국들은 국방수요를 발판으로 항공기업들이 안정적인 물량을 확보하고, 여기서 축적된 기술을 활용하여 민수시장에서 국제경쟁력을 보유하게 된다.

따라서 국방부 획득사업과 항공업계의 산업화간 연계결속이 필수적이며, 국방수요와 항공산업 육성 간의 선순환 고리가 형성되어야 한다.

● 부품산업의 경쟁력 미약

국내 항공부품업계의 경쟁력 수준은 아직 기술도입 면허생산에 치중하고 있으며, 선진국 대비 약 50% 수준의 기술력을 보유하고 있는 것으로 판단되고 있다. 완제기 조립위주로 발전하여 부품업체가 취약하고, 산업의 고부가가치 특성과 기술파급 효과 미미하다. 이러한 부품산업 경쟁력의 열위는 완제기 경쟁력 저하의 주요 원인으로 작용하고 있다.

● 국가 연구개발 자원의 효과적인 활용 부족

항공산업분야는 대표적인 첨단기술 산업인 동시에 민·군 겸용기술로 투자효과의 극대화를 추구할 수 있는 분야이나 관련 연구기관간 공동연구개발 내지 연계성 부족으로 효과적인 기술개발이 미흡하다. 따라서 국가

연구개발 사업종료 후 확보 기술의 유희화 방지를 위한 제도적 장치 등이 필요하다.

■ 선진국의 항공산업 기술사업화 사례 소개 (면허료, 로열티 중심)

● 선진국의 기술사업화 제도

선진국의 기술료 관련 제도를 검토해 보면 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 선진국들은 법과 제도적으로 사업화에 따른 기술료를 징수하는 체제를 갖고 있으나, 자국 방위산업을 보호 육성하기 위하여 기술료 징수를 실질적으로 면제 하거나 유보하는 「투자비 회수 면제제도」를 운영하고 있다.

특히 미국은 해외시장에서 자국 방산물자와 타국 방산물자간의 가격경쟁이 심할 경우 정부가 부담한 연구개발 투입비용의 회수를 면제함으로써 가격 경쟁력을 갖도록 배려해주고 있으며, 이 외에도 마케팅 활동을 돕기 위한 전시회 참가 및 광고비용의 인정은 물론 예산에 반영하여 전시회 개최, 방문, 초청 등의 활동을 전개하고 있다. 또한 기타 방산선진국들은 수출지원제도면에서 자국의 방위산업체들이 경쟁력을 지닐 수 있도록 금융측면에서 적극적으로 지원하고 있다.

방산수출은 절충교역과 기술이전 뿐만 아니라 고성능·저가격의 무기생산능력을 확보해야만 경쟁력이 있기 때문에 무기 판매국들은 신기술 개발과 생산비용 절감을 통하여 무기 수출을 확대함과 동시에 장기적으로 방위산업시장을 선점하기 위해 범국가적으로 정부와 업계의 다각적인 마케팅 활동과 지원이 유기적이고 효율적으로 전개되고 있다.



▲선진국의 기술료 관련 제도

위 표에서 보듯이 국제적인 방위산업 선진국들도 자국의 방위산업을 보호하기 위하여 경쟁 심화 시에는 연구개발 비용 미회수에 의한 가격 경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 등 각종 지원 대책을 수립하여 지원하고 있음을 알 수 있다.

● 미국의 기술사업화와 수출승인 제도

미국 업체의 방산 기술자료, 물자, 용역의 해외 수출시에 미 정부가 해외수출에 대해 승인을 하는 “수출승인(E/L, Export License)” 제도가 있으며, 이는 미 국무부 발행 무기수출 통제법(AECA : Arms Export Control Act)과 미 국무부의 무기수출 면허 기준과 절차를 명시한 수출승인 규정인 ITAR(International Traffic Arms Regulation)에 근거한다.



▲미국무부 수출승인 규정

미국의 경우 미국 내에서 미국 밖으로 방산물품 또는 서비스, 기술 자료(Defense Articles and Services, Technical Data)를 이전하거나 미국 군수품 목록(United State Munition List)에 포함되는 모든 항공기, 함정 또는 인공위성을 외국인에게 등록, 통제 또는 소유권 이전하는 행위, 외국정부의 외교관이나 대표에게 모든 방산 물품을 미국 내에서 외부로 유출하거나 이전, 외국 외교 건물 내 또는 미국 내에서 외국인에게 Technical Data를 유출하는 등의 행위시에는 위 수출승인 규정을 따라야 한다.

● 항공산업 기술사업화 사례(미국 : 면허생산사업)

1990년 미국의 S사는 한국 K사에게 2차에 걸쳐 UH-1급 헬기 000대를 면허 생산하여 한국 정부에 납품하도록 허가했다.

1차 사업으로 00대를 5단계에 걸쳐 단계적 면허 생산하여 납품을 진행했고, 2차 사업기간에는 추가로 00대에 대하여 유압펌프 부품 제작, 비행제어장치 부품 제작, 전기 구동장치 부품 제작 등 세부 부품제작에 참여했을 뿐만 아니라 주요부품인 엔진부품 제작(28품목)까지 확대하여 국산화 품목을 확대하고 자체 제작을 진행했다.

당시 S사는 K사로부터 면허생산에 따른 항공기 최종조립 및 기체부품 가공 및 조립기술(국산화율 22%) 등에 대한 면허료로 약 1,300만 달러를 받았으며 엔진 조립 및 시험(국산화율 23.9%)에 대해서는 별도의 면허료 800만 달러와 순 판매가의 6.75%에 해당하는 기술료를 받았다.

그 외에 동 사업을 위해 K사의 협력업체들도 미국 S사에 구성품 면허생산에 대한 면허료와 기술료를 지불했다.

D사에서는 유압펌프 조립(국산화율 29.2%)을 위해 1,300만 달러의 면허료를 지불했고, H사는 조종사 좌석 조립(국산화율 41.6%)을 위해 44만 달러의 면허료를 지불했으며 O사는 주익 부품가공을 위해서 17만 달러의 기술료를 지불했다. 또한 W사는 착륙장치 주요부품 제작 및 조립(국산화율 44.2%)을 위해 24만 달러를 기술료로 지불하였다.

■ 기술사업화 및 기술료 산정의 선진화를 위한 모색과 대안

● 기술사업화 시 문제점

방위산업에서 자칫 기술사업화는 국내 방위산업체에 부담이 될 수 있다. 국내 방산 업체는 일반 제조업체 대비 열악한 조건으로 업체의 평균 가동률 58%, 경상이익률 3%로 영세한 점을 고려한다면(일반 제조업체 : 가동률 80%, 경상이익률 5.7%), 방산수출품에 대한 기술료 부과는 부담이 과도하여 수출에 따른 방산업체의 이익을 기대할 수 없다.

또한 방산물자를 해외 수출시 수출가격은 국내 순조달 가격보다 10~20% 저렴한 가격으로 계약되는 사례가

다수 발생하고 있는데, 국내 순조달 가격 기준으로 기술료를 부과하는 현행 제도는 영세한 방산업체에게 부담을 가중시키고 있다.

국방R&D 이후 관련 설비 및 정부보유 기술이 사장되는 것보다 생산 활동을 위하여 수출 등에 재활용되는 것이 중요하나, 현재의 방산수출품에 대한 기술료 징수는 생산 활동에 재활용되는 것을 방해하는 제도로써, 산업기술은 수십 년간 치열한 국제경쟁 속에서 경쟁력을 축적할 수 있으나, 방산기술은 민수수요 창출이 어렵고, 국제경쟁 경험이 미약한 점 등의 원인으로 국제경쟁력은 매우 취약하다.

현재 방산업체는 매출 이윤을 보장 받고 있는 상황에서도 방산원가제도 및 가동률 저하 등의 문제로 경상수지가 매우 낮아 실질적인 방산사업에 적극적인 투자를 기피하고 있는 상황으로 인지도가 낮은 방산수출시장에서 현실적으로 매출이익 보장이 힘든 상황에서 기술료 부과는 수출경쟁력 약화를 초래할 뿐만 아니라 추가적인 방산사업의 활성화를 기대할 수 없는 문제점이 있다.

방산물자의 수출은 국제 방산시장에서 수출경쟁이 치열하다. 그러나 국내방산업체는 국제시장에서의 브랜드가치가 높지 않아 낮은 가격으로 가격경쟁력을 확보 할 수밖에 없는데 기술료 부과로 오히려 수출경쟁력을 약화 시키고 있다.

이러한 현실은 국내방산업체의 가격경쟁력 약화로 방산물자 수출을 어렵게 하고 있어 국내 방산업체는 경영악화에 따른 수출시장 개척을 포기하는 사례로 나타나고 있다.

또한 방산물자의 개발시 상세설계를 담당하고, 수출을 위한 추가적인 기술 개발비를 부담하는 방산업체의 기술기여도에 대한 반영도 미비하다. 개발시 완성된 기술자료는 방산업체가 주도하여 양산시에 많은 기술내용이 수정 및 개선되고, 무기체계 수명주기 동안 후속지원을 위하여 방산업체의 기술유지 및 보관이 불가피하며 수출을 위해서는 새로운 개념의 제품으로 변경시키는 기술변경이 필수적이다.

따라서 이에 따른 업체의 투자가 수반되는데, 이와 같이 수출에 적용된 기술의 기여도 및 개량기술에 대한 기술소유권의 고려가 정당하게 이루어져야 하나 실제로 업체의 기술기여도 반영은 미비한 실태이다.

● 기술사업화 시 문제점에 대한 대안

선진국의 기술료 관련 제도를 검토해 보면 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일 등 선진국들은 법과 제도적으로 기술료를 징수하는 체제를 갖고 있으나, 자국 방위산업을 보호 육성하기 위하여 기술료 징수를 실질적으로 면제 하거나 유보하는 「투자비 회수 면제 제도」를 운영하고 있다.

특히 미국은 해외시장에서 자국 방산물자와 타국 방산물자간의 가격경쟁이 심할 경우 정부가 부담한 연구개발 투입비용의 회수를 면제함으로써 가격경쟁력을 갖도록 배려해 주고 있으며, 이 외에도 마케팅 활동을 돕기 위한 전시회 참가 및 광고비용의 인정은 물론 예산에 반영하여 전시회 개최, 방문, 초청 등의 활동을 전개하고 있다.

이 외에도 방산선진국들은 수출지원제도면에서 자국의 방산업체들이 경쟁력을 지닐 수 있도록 금융측면에서 적극적으로 지원하고 있다. 또한 방산수출은 절충교역과 기술이전 뿐만 아니라 고성능·저가격의 무기생산능력을 확보해야만 경쟁력이 있기 때문에 무기 판매국들은 신기술 개발과 생산비용 절감을 통하여 무기수출을 확대함과 동시에 장기적으로 방위산업시장을 확대하기 위해 범국가적으로 정부와 업계의 다각적인 마케팅 활동과 지원이 유기적이고 효율적으로 전개되고 있다.

*** 기술료 면제**

국내 방산업체가 방산물자 수출 시에는 방산물자 수출 진흥을 위한 진흥 측면과 글로벌 경쟁력 강화 측면, 우수한 방산기술 확보 및 유지 측면을 고려하여 기술료 면제를 추진하여야 하는데, 이때 고려할 요소는 첫째, 방산물자 수출 진흥을 위한 지원 측면에서 정부 수주 물량이 부족하고, 방산업체의 평균 가동률과 경상이익률이 저하됨에도 불구하고 경영을 지속하는 현 방산업체의 어려운 여건을 고려하고 둘째, 글로벌 경쟁력 강화 측면에서 세계 방산시장은 치열한 경쟁 속에 전략적 가격제시가 대세인 점과 셋째, 기술확보 및 유지 측면에서 방산업체의 경영여건 개선으로 방산분야 R&D(연구개발 재투자) 확대를 유도할 수 있다는 것이다. 이와 같은 기술료 면제는 가격경쟁력 확보 및 안정된 경영능력 확보 시까지 「기술료 면제」가 필요하다.

*** 기술료 징수 유예**

당장 기술료 면제가 어렵다면 한시적으로 기술료 징수를 유예하는 방법을 검토해 볼 수 있다. '06년 기준 방산업체의 평균 가동률은 60.6%, 경상이익률 3.0%에 그침으로써 일반제조업 경상이익률 5.7% 대비 매우 열악한 실태임을 알 수 있다.

따라서 일정기간 한시적으로 기술료 징수를 유예하는 방안을 고려할 수 있는데, 그 방안으로는 방산업체의 평균 가동률이 80% 도달시 까지, 혹은 방산수출의 신 경제성장 동력화 목표에 따라 2012년까지 수출 7대국 진입 목표인 방산물자 30억달러 수출 달성시 까지 유예한다면, 정부의 방위산업 육성 정책에 부합할 수 있을 것이다.

*** 부과기준(요율) 조정**

기술료는 방산물자 수출시 방산업체에 대단한 부담으로 작용하기 때문에 방산업체 입장에서는 기술료를 면제해 주기를 바라고 있다. 하지만, 현실적으로 기술료를 면제해 주는 것이 어렵다면 연구기관과 방산업체가 상생할 수 있는 방안으로 현재의 부과요율을 인하할 필요가 있다.

기술료는 방산수출사업에 의해 이익이 발생하는 조건에서 지급하는 것을 원칙으로 하고 사업수행 후 사후결산 결과를 통해 정산하며 연구기관에 지불할 기술료는 경상이익률의 2%로 인하하는 방안이다.

실제 방산물자의 수출은 국내 순조달 가격보다 낮은 가격으로 수출할 수밖에 없는 현실을 고려한다면, 기술료는 방산물자 수출 후 이익발생시 부과 하는 것을 원칙으로 하고, 사업수행 종료 후 사후결산결과를 통해

정산하도록 개선하여 사후 이익 발생에 따라 기술료가 지급된다면, 수출계약 및 이행과정에서 업체의 글로벌 경쟁력을 강화 시킬 수 있으며 주관연구기관과 상생의 협조를 구할 수 있을 것이다.

최근의 방산물자 수출사례를 분석해 보면, 국내 순조달 가격보다 수출 가격은 10~20% 저렴하게 계약되었는데 기술료를 국내 순조달 가격 기준으로 부과함에 따라 수출가격 대비 2% 이상 초과 징수한 사례가 있었고, 또한 최근 방산업체 평균 이익률 3%를 감안하면 기술료 2%는 과도한 수준이며, 전력화 후 상당기간(10~20년) 지난 구형장비는 국내 조달가 대비 70~80% 가격으로 거래되는 것이 일반적이며, 전력화 배치 후에는 소량만이 국내조달 되므로 해외시장 개척 없이는 국내 생산라인 유지 곤란하나 국내 순 조달 가격이 아닌 「수출가격 기준으로 기술료를 부과」 하는 것은 업체에 큰 부담이 될 수 있다.

■ 맺는 말

항공산업의 특성에서 알 수 있듯이 항공산업은 대규모 투자가 요구되는 고부가가치 시스템 산업인 반면, 단기간 내 수익성 확보가 어렵고 투자가 장기 회임되는 산업적 특성으로 인해 개별기업 차원 또는 자국의 소요만을 전제로 하여 항공산업을 육성하기에는 많은 위험이 따르기 마련이다.

또한 우리 나라 방산업체의 현 주소는 국내의 제한된 물량으로 인한 가동률 감소에도 불구하고 이를 확보하기 위해서 당장의 사업성이 확보되지 않더라도 방산 수출시장 개척의 투자 목적으로 수출사업을 추진하고 있지만 경쟁이 치열한 국제방산시장에서 브랜드가치가 높지 않는 국내의 방산업체로써는 낮은 가격으로 가격경쟁력을 확보 할 수밖에 없는 실정이다.

항공산업 선진국들의 기업들은 세계 시장에서의 경쟁력을 확보하고 신기종 개발에 소요되는 막대한 투자를 분담하고 판매시장을 공동으로 확보하여 개발에 따른 위험부담을 줄이기 위하여 기업간의 합병과 국가간의 공동개발과 합작 등을 적극적으로 추진하는 추세에 있다.

이러한 세계시장에서의 경쟁력을 감안하여 일정기간 항공산업에 자체적인 경쟁력을 갖출 때까지 기술료에 대한 면제 또는 연장이 필요하다. 정부의 개발비투자는 군소요 충족으로 벌써 목표를 달성한 것인 만큼, 수출에 따른 긍정적인 국가적효과(고용창출, 방산기반 강화)를 감안하여 기술료 감면이 필요하다.

국방 첨단무기의 수출은 이제 걸음마를 떼는 단계이다. 이러한 진입단계에서 시장 선점 및 진입장벽을 해소하기 위해서는 정부의 적극적인 지원 아래 업체의 자구노력이 함께 발맞추어 수출확대를 모색하는 방안을 세워야 한다.

여러 어려움을 극복하고 항공산업을 육성하기 위하여 자국의 산업규모와 수요를 고려하여 자국의 여건에 부합된 항공산업 구조를 초기부터 계획화하여 육성하고 있는 이스라엘, 인도네시아, 브라질, 스페인, 대만 등 항공산업 후발-선진국들을 본보기로 삼아야 한다.

이를 위해, 기술료 부과에 따른 방산업체의 부담과 업체와 관련 기관과의 기술료 징수기준과 부과 시스템에 대한 의견 차이를 파악하고 조정하여, 연구기관과 방산업체가 상생할 수 있는 방안을 모색하고 방산 제품 수

출 경쟁력 확보를 위해 기술료에 대한 인식 개선을 통해 기술료 면제 및 징수유예, 부과요율 조정, 징수시스템 개선 등 정부차원의 전향적인 지원책을 모색하고 또한 선진국 제도에 대한 벤치마킹을 함께 전개해 나감으로써, 국내 방산업체가 국제무대에서 선진국 업체들과 동등하게 경쟁할 수 있도록 지속적이고 종합적인 지원정책을 펼쳐나가야 한다.

우리 나라 방산업체가 이러한 정부의 종합적인 지원정책에 힘입어 우리 정부와 방산업체가 개발·생산한 우수한 무기체계로 세계 시장에 진입하여 단기적으로는 많은 어려움과 진입장벽이 있겠지만 중·장기적으로 국제 경쟁력을 갖추어 선진국과 대등하게 우리의 방산물자를 해외에 수출하게 될 때 해외에 기술지원 계약 또는 기술면허생산계약 방식의 기술사업화를 통해 해당 정부 또는 업체로부터 방산제품 수출에 대한 면허료와 로열티 같은 기술료를 받을 수 있을 날이 한발 더 다가올 것으로 확신한다.

목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다… KF-21, 지상 정…	1 댓글	6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…	11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배차
2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외·
3 KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞		8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 …	13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착…
4 北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하…방위사업법 개
5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	1 댓글	10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작	
----------------------------	--

2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 아포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.